

**SPESIFIKASI TEKNIS MATERIAL ACP DAN SOP STANDARISASI FISIK
PENEMPELAN PAPAN NOMOR RUMAH DI DESA GONDANG**



Disusun Oleh :

Aisah Chrul Ain

21090123120015

TIM II KKN REGULER UNDIP 2026

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

JAWA TENGAH

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Administrasi kependudukan dan pelayanan publik di tingkat desa memerlukan sistem identifikasi alamat yang jelas, seragam, dan mudah dikenali. Salah satu unsur penting dalam sistem tersebut adalah keberadaan papan nomor rumah pada setiap bangunan tempat tinggal. Papan nomor rumah berfungsi sebagai penanda identitas alamat yang memudahkan proses pendataan penduduk, penyampaian surat, pelayanan kesehatan, penanganan keadaan darurat, serta berbagai bentuk pelayanan administrasi lainnya.

Berdasarkan hasil observasi di Desa Gondang, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, masih terdapat rumah-rumah warga yang belum memiliki papan nomor rumah yang terstandarisasi. Kondisi tersebut menyebabkan proses identifikasi alamat menjadi kurang efektif dan berpotensi menghambat pelaksanaan berbagai kegiatan administrasi desa. Oleh karena itu, diperlukan upaya penataan nomor rumah agar sistem identifikasi alamat di lingkungan permukiman dapat berjalan dengan lebih tertib dan efisien.

Program penomoran rumah merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap peningkatan kualitas tata kelola administrasi desa. Agar papan nomor rumah dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama, diperlukan pemilihan material yang memiliki ketahanan terhadap kondisi lingkungan luar ruang. Salah satu material yang sesuai untuk kebutuhan tersebut adalah Aluminium Composite Panel (ACP) karena memiliki sifat tahan terhadap cuaca, korosi, dan kelembapan, serta memiliki permukaan yang rata sehingga tulisan atau angka dapat terlihat dengan jelas.

Selain pemilihan material, proses pemasangan papan nomor rumah juga perlu dilakukan secara seragam agar menghasilkan tampilan yang rapi dan mudah dikenali. Pemasangan yang tidak terstandarisasi dapat menyebabkan perbedaan posisi, orientasi, maupun tingkat keterbacaan papan nomor rumah pada setiap bangunan. Oleh karena itu, penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) penempelan papan nomor rumah diperlukan sebagai pedoman teknis dalam pemilihan material ACP dan pelaksanaan pemasangan papan nomor rumah di Desa Gondang.

1.2 Tujuan

Dokumen ini disusun dengan tujuan:

1. Menetapkan spesifikasi teknis material ACP yang digunakan sebagai papan nomor rumah.
2. Menjadi acuan dalam proses pemasangan papan nomor rumah secara seragam.
3. Menjamin kualitas, kerapian, dan keterbacaan papan nomor rumah.
4. Meminimalkan kerusakan pada permukaan dinding rumah melalui metode pemasangan non-destruktif menggunakan perekat dua sisi (double tape).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Administrasi Alamat dan Penomoran Rumah

Sistem penomoran rumah merupakan bagian dari identifikasi alamat yang mendukung administrasi kependudukan, pelayanan pemerintahan, distribusi logistik, pelayanan kesehatan, serta penanggulangan bencana. Identifikasi alamat yang jelas membantu pemerintah desa dalam melakukan pendataan penduduk, pemetaan wilayah, dan peningkatan efisiensi pelayanan public

2.2 Aluminium Composite Panel (ACP)

Aluminium Composite Panel (ACP) adalah material komposit yang terdiri atas dua lapisan aluminium tipis yang melekat pada inti berbahan polietilena atau bahan inti lainnya. Material ini banyak digunakan pada aplikasi eksterior karena memiliki karakteristik ringan, kuat, tahan korosi, tahan terhadap perubahan cuaca, serta mudah dibersihkan (Jatmiko, 2018).

Keunggulan ACP sebagai material papan nomor rumah antara lain:

- Tahan terhadap hujan dan panas
- Tidak mudah berkarat
- Permukaan rata sehingga tulisan mudah terbaca
- Bobot ringan sehingga mudah dipasang
- Memiliki umur pakai yang relatif panjang

2.3 Prinsip Standarisasi Fisik

Standarisasi fisik bertujuan menciptakan keseragaman ukuran, posisi pemasangan, orientasi, dan tampilan visual sehingga papan nomor rumah mudah dikenali oleh masyarakat maupun petugas pelayanan. Keseragaman pemasangan merupakan salah satu prinsip dasar dalam sistem identifikasi visual di lingkungan permukiman

2.4 Perekat Dua Sisi (Double Tape)

Perekat dua sisi berkekuatan tinggi merupakan media pemasangan yang umum digunakan pada material ringan seperti ACP. Metode ini tidak memerlukan pengeboran sehingga tidak merusak dinding rumah, lebih cepat dipasang, serta tetap memberikan daya rekat yang memadai apabila diaplikasikan pada permukaan yang bersih dan kering.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Spesifikasi Teknis Material ACP

3.1.1 Pemilihan Material Aluminium Composite Panel (ACP)

Material yang digunakan dalam program penomoran rumah di Desa Gondang adalah Aluminium Composite Panel (ACP). Pemilihan material ini didasarkan pada pertimbangan ketahanan terhadap kondisi lingkungan luar ruang, kemudahan perawatan, serta bobot yang ringan sehingga sesuai untuk dipasang pada dinding rumah warga. Selain itu, ACP memiliki permukaan yang rata sehingga angka pada papan nomor rumah dapat terlihat dengan jelas dan mudah dibaca dari arah jalan.

ACP merupakan material komposit yang terdiri atas dua lapisan aluminium tipis dengan inti berbahan polietilena. Material ini banyak digunakan pada media informasi luar ruang karena memiliki ketahanan yang baik terhadap panas, hujan, kelembapan, dan korosi. Karakteristik tersebut menjadikan ACP sebagai pilihan yang sesuai untuk mendukung keberlanjutan program penomoran rumah di Desa Gondang.

3.1.2 Spesifikasi Material yang Digunakan

Papan nomor rumah yang digunakan pada program ini memiliki ukuran 15 cm × 7 cm dengan ketebalan 3 mm. Ukuran tersebut dipilih karena cukup proporsional untuk dipasang pada bagian depan rumah dan tetap mudah dikenali oleh masyarakat maupun perangkat desa. Ketebalan 3 mm memberikan kekakuan yang memadai sehingga papan tidak mudah melengkung pada penggunaan normal.

Kombinasi latar belakang hitam dan tulisan putih digunakan untuk menghasilkan kontras visual yang tinggi. Kontras tersebut memudahkan proses identifikasi nomor rumah pada berbagai kondisi pencahayaan. Desain yang sederhana dan seragam juga mendukung keteraturan tampilan lingkungan permukiman.

Tabel 1 Spesifikasi Teknis Material ACP

Komponen	Spesifikasi
Jenis Material	Aluminium Composite Panel (ACP)
Ketebalan Panel	3 mm
Ukuran Papan	15 cm x 7 cm
Warna Latar	Hitam
Warna Tulisan	Putih
Bentuk	Persegi panjang horizontal
Permukaan	Rata dan halus
Penggunaan	Luar ruang (eksterior)
Metode Pemasangan	Perekat dua sisi (double tape)

3.1.3 Karakteristik Material ACP

Material ACP memiliki beberapa keunggulan yang mendukung penggunaannya sebagai papan nomor rumah. Bobot material yang ringan memungkinkan pemasangan dilakukan tanpa memerlukan sistem pengikat mekanis seperti paku atau sekrup. Selain itu, ACP memiliki ketahanan yang baik terhadap air, panas matahari, serta kelembapan sehingga cocok digunakan pada bagian luar bangunan.

Permukaan ACP yang halus memudahkan proses pencetakan atau penempelan angka nomor rumah. Material ini juga relatif mudah dibersihkan apabila terkena debu atau kotoran sehingga tampilan papan tetap terjaga. Dengan karakteristik tersebut, ACP mampu memberikan umur pakai yang lebih lama dibandingkan beberapa material konvensional lainnya.

Tabel 2 Karakteristik Material ACP

Aspek	Keterangan
Bobot material	Ringan
Ketahanan terhadap air	Baik
Ketahanan terhadap panas	Baik
Ketahanan terhadap korosi	Baik
Kemudahan pembersihan	Mudah
Kestabilan bentuk	Baik
Kesesuaian untuk luar ruang	Sangat sesuai

3.2 SOP Standarisasi Fisik Penempelan Papan Nomor Rumah di Desa Gondang

3.2.1 Tujuan dan Ruang Lingkup SOP

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini disusun sebagai pedoman teknis dalam pemasangan papan nomor rumah di Desa Gondang. SOP bertujuan untuk memastikan bahwa setiap papan nomor rumah dipasang secara seragam, rapi, aman, dan tidak merusak dinding rumah warga. Penerapan prosedur yang sama pada seluruh rumah sasaran diharapkan dapat menghasilkan sistem identifikasi alamat yang lebih tertib dan mudah dikenali.

Ruang lingkup SOP meliputi persiapan peralatan, penentuan lokasi pemasangan, proses penempelan papan nomor rumah, serta pemeriksaan hasil pemasangan. Seluruh tahapan dilakukan dengan metode pemasangan menggunakan perekat dua sisi (*double tape*) sehingga tidak memerlukan pengeboran maupun penggunaan paku.

3.2.2 Peralatan dan Bahan

Pemasangan papan nomor rumah dilakukan menggunakan peralatan yang sederhana agar mudah diterapkan di lapangan. Peralatan yang digunakan terdiri atas papan nomor rumah berbahan ACP, perekat dua sisi (*double tape*), kain bersih atau tisu kering, meteran atau penggaris, serta pensil sebagai penanda sementara. Seluruh peralatan dipastikan dalam kondisi bersih sebelum digunakan agar daya rekat perekat dapat bekerja secara optimal.

Tabel 3 Peralatan dan Bahan Pemasangan

Peralatan / Bahan	Fungsi
Papan nomor rumah ACP	Media identifikasi alamat
Perekat dua sisi (<i>double tape</i>)	Menempelkan papan pada dinding
Kain bersih/tisu kering	Membersihkan permukaan dinding

3.2.3 Persyaratan Lokasi Pemasangan

Papan nomor rumah dipasang pada bagian depan rumah yang mudah terlihat dari arah jalan. Permukaan dinding yang digunakan harus berada dalam kondisi rata, bersih, dan kering agar perekat dua sisi dapat menempel dengan baik. Lokasi pemasangan juga dipilih pada area yang tidak tertutup oleh tanaman, pagar, atau ornamen bangunan sehingga nomor rumah tetap mudah dikenali.

Untuk menjaga keseragaman, papan nomor rumah dipasang pada ketinggian sekitar 150 cm dari permukaan tanah dan berjarak sekitar 10–20 cm dari tepi kusen pintu atau elemen bangunan terdekat. Penempatan tersebut dipilih karena berada pada kisaran tinggi pandangan orang dewasa sehingga memudahkan proses identifikasi alamat.

Tabel 4 Standar Posisi Pemasangan

Parameter	Ketentuan
Posisi	Bagian depan rumah
Tinggi dari permukaan tanah	± 150 cm
Jarak dari tepi kusen pintu	$\pm 10\text{--}20$ cm
Orientasi	Horizontal
Arah pemasangan	Menghadap ke jalan
Kondisi permukaan	Rata, bersih, dan kering

3.2.4 Prosedur Penempelan Papan Nomor Rumah

Sebelum pemasangan dilakukan, petugas memastikan bahwa nomor rumah telah sesuai dengan data administrasi desa. Permukaan dinding dibersihkan menggunakan kain bersih hingga bebas dari debu, pasir, minyak, maupun kelembapan. Setelah itu, posisi pemasangan diukur dan diberi tanda sementara agar papan dapat dipasang secara lurus.

Lapisan pelindung perekat dua sisi pada bagian belakang papan kemudian dilepas secara perlahan. Papan ditempelkan pada titik yang telah ditentukan dengan orientasi horizontal dan ditekan secara merata selama 30–60 detik agar seluruh permukaan perekat menempel dengan baik. Setelah pemasangan selesai, papan tidak dianjurkan untuk digeser kembali karena dapat mengurangi daya rekat perekat.

Tabel 5 Prosedur Pemasangan

Tahap	Uraian
Persiapan	Memastikan nomor sesuai data administrasi
Pembersihan	Membersihkan permukaan dinding
Pengukuran	Menentukan posisi pemasangan
Penempelan	Menempelkan papan menggunakan <i>double tape</i>
Penekanan	Menekan papan selama 30–60 detik
Pemeriksaan	Memastikan papan lurus dan mudah dibaca

3.2.5 Pemeriksaan Hasil Pemasangan

Pemeriksaan dilakukan setelah seluruh proses pemasangan selesai untuk memastikan bahwa papan nomor rumah telah memenuhi standar yang ditetapkan. Pemeriksaan meliputi kesesuaian nomor dengan data administrasi desa, posisi pemasangan, orientasi papan, kerapian, serta kondisi daya rekat. Hasil pemasangan didokumentasikan sebagai bagian dari administrasi program penomoran rumah.

Tabel 6 Kriteria Pemeriksaan Hasil Pemasangan

Aspek Pemeriksaan	Kriteria
Kesesuaian nomor	Sesuai data administrasi desa
Posisi pemasangan	Sesuai standar
Orientasi	Horizontal
Kerapian	Lurus dan simetris
Daya rekat	Menempel sempurna
Keterbacaan	Jelas dari arah jalan

3.2.6 Evaluasi Metode Pemasangan

Metode pemasangan menggunakan perekat dua sisi dipilih karena memberikan beberapa keuntungan dalam pelaksanaan program penomoran rumah di Desa Gondang. Pemasangan dapat dilakukan dengan cepat tanpa memerlukan pengeboran sehingga tidak menyebabkan kerusakan pada dinding rumah warga. Selain itu, metode ini menghasilkan tampilan yang lebih rapi dan seragam dibandingkan pemasangan menggunakan paku.

Berdasarkan karakteristik material ACP yang ringan, sistem penempelan menggunakan *double tape* berkekuatan tinggi dinilai cukup memadai untuk ukuran papan 15 cm × 7 cm. Apabila dipasang pada permukaan dinding yang rata dan kering sesuai SOP, papan nomor rumah dapat menempel dengan baik dan tetap mudah dibaca dari arah jalan. Oleh karena itu, kombinasi material ACP dan metode penempelan tersebut sesuai untuk mendukung program standarisasi penomoran rumah di Desa Gondang.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Papan nomor rumah berbahan Aluminium Composite Panel (ACP) merupakan material yang sesuai untuk mendukung program penomoran rumah di Desa Gondang karena memiliki ketahanan terhadap cuaca, korosi, dan kelembapan. Material ini juga memiliki bobot yang ringan sehingga dapat dipasang menggunakan perekat dua sisi tanpa merusak dinding rumah warga. Dengan spesifikasi yang seragam, papan nomor rumah dapat memberikan identitas alamat yang lebih jelas, rapi, dan mudah dikenali.

Penerapan SOP standarisasi fisik penempelan papan nomor rumah memberikan pedoman yang jelas mengenai posisi pemasangan, prosedur kerja, dan pemeriksaan hasil pemasangan. Keseragaman tersebut mendukung efektivitas administrasi desa serta mempermudah proses pelayanan publik yang memerlukan ketepatan identifikasi alamat. Oleh karena itu, dokumen ini dapat digunakan sebagai acuan teknis dalam pelaksanaan maupun pengembangan program penomoran rumah di Desa Gondang.

4.2 Saran

Pemerintah Desa Gondang disarankan untuk menggunakan spesifikasi material dan prosedur pemasangan yang sama pada pelaksanaan program penomoran rumah berikutnya. Keseragaman material dan tata letak akan menjaga konsistensi identitas visual lingkungan permukiman serta memudahkan proses pemeliharaan. Selain itu, pemeriksaan secara berkala perlu dilakukan untuk memastikan papan nomor rumah tetap menempel dengan baik dan dapat dibaca dengan jelas oleh masyarakat maupun petugas pelayanan.